

医药翻译PRD.pdf - 纯译文

第1段

【中文 -> 英文】

医药翻译PRD

原型参考文件持续更新中<http://10.3.75.127:3000/>

一、项目背景

1.1 业务背景

医药行业在日常研发、注册申报、学术交流及国际化合作中，涉及大量跨语言文档处理需求。典型场景包括：

- 药品临床试验报告、研究者手册、知情同意书等中英文文档互译；
- 医疗器械技术文件、说明书、标签的多语言版本制作；
- 医药学术论文、FDA/EMA/ NMPA 申报资料的快速翻译与对照审核。

目前，用户主要依赖通用翻译工具或人工翻译。通用工具缺乏医药专业术语库支持，导致关键术语翻译不准确、前后不一致；人工翻译成本高、周期长，无法满足高频、小批量的即时翻译需求。此外，现有工具对 Word、PDF 文档的格式保留能力不足，翻译后需大量人工调整排版，严重影响效率。

1.2 用户痛点

痛点 描述

术语不准确 通用翻译引擎无法识别 “randomized controlled trial” “primary endpoint” “adverse event” 等医药专业术语，翻译结果不可用

格式易破坏 PDF 或 Word 翻译后，表格、页眉页脚、图表布局错乱，需要大量人工修复

缺乏对照版本 翻译后仅有译文，无法快速与原文对照审核，双语版本需人工拼接

历史无法追溯 每次翻译需重新上传、设置语言，无法查阅之前的翻译结果

当前为本地开发占位译文。接入通义千问配置后可替换为真实模型翻译结果。

第2段

【中文 -> 英文】

多语言配置繁琐 源语言、目标语言每次手动选择，效率低下

数据安全顾虑 医药文档涉及敏感信息，使用公共翻译工具存在数据泄露风险

多文件处理不便 一次性上传多个文档后，缺乏统一管理和对比预览能力

1.3 技术可行性

- 机器翻译 + 医药术语库的混合模式已在行业内成熟应用，可保证术语准确率；
- 文档格式保持技术（如 Apache POI、Aspose、PDF 解析引擎）可实现 Word/PDF 的版面稳定输出；
- 单点登录与数据隔离方案（SSO + 用户空间）可满足企业级安全要求。

二、产品价值

2.1 用户价值

价值点 说明

术语准确统一 内置医药通用术语库，确保同一术语全文一致、行业标准规范，可直接用于正式文档

格式零调整 翻译后 Word/PDF 保持原排版（允许长度微调，方向、结构不变），无需人工修复

效率大幅提升 文本翻译即时响应，文件翻译批量处理，历史记录一键复用，平均翻译时间缩短 80% 以上

对照审核便捷 文件翻译自动生成左右对照预览，并提供纯译文版和双语对照版下载，满足不同场景需求

历史可追溯 所有翻译任务自动保存，支持搜索、筛选、快速复现，避免重复工作

数据安全隔离 单点登录 + 用户数据隔离，保障医药文档的保密性和合规性

当前为本地开发占位译文。接入通义千问配置后可替换为真实模型翻译结果。

第3段

【中文 -> 英文】

操作直观 任务导向型界面，一目了然，无需培训即可上手

2.2 业务价值

价值点 说明

降低翻译成本 机器翻译取代大部分人工翻译，减少外包开支，预估年度成本降低 60%~70%

加速业务流转 即时翻译能力使药品注册资料、临床试验文档的处理周期从数天缩短至分钟级

提升国际竞争力 快速生成高质量多语言文档，助力企业拓展海外市场

知识资产沉淀 历史记录形成企业医药翻译语料库，可反哺术语库优化和未来 AI 训练

三、需求

3.1 用户认证与数据隔离

• 作为用户,我想要系统优先支持单点登录(如飞书),以便使用企业统一身份认证,无需记忆多套账号

验收条件：

1 系统登录页应优先展示“飞书登录”按钮，用户点击后跳转至飞书授权页面。

2 若飞书 SSO 因配置不可用，系统应提供备用的账号密码登录表单。

3 使用任一方式登录成功后，用户进入系统主界面，且会话保持有效直到主动退出或超时。

• 作为用户,我想要系统实现数据隔离,每个用户只能查看和操作自己的翻译记录,以便保障数据安全与隐私

验收条件：

当前为本地开发占位译文。接入通义千问配置后可替换为真实模型翻译结果。

第4段

【中文 -> 英文】

1 用户 A 登录后，左侧历史记录列表中只显示用户 A 的翻译任务，不显示其他用户的任何记录。

2 用户 A 无法通过直接输入 URL 或其他方式访问用户 B 的翻译结果或下载文件。

3 系统应基于登录用户身份进行所有数据操作的后台校验，确保数据隔离的安全性。

3.2 通用语言配置

• 作为用户,我想要系统至少支持中文与英文互译,并尽量覆盖其他常见语种(如日、韩、德、法等),以便应对多语种翻译场景

验收条件：

1 在文本翻译或文件翻译模式的输入区域上方，应提供源语言和目标语言两个下拉选择框，用户可自由选择任一支持的语言。

2 源语言下拉框中应包含“自动检测””中文“”英文“选项，且默认为”自动检测“选项。当用户输入中文文本时，系统应自动识别为“中文”；输入英文文本时自动识别为“英文”，并在下拉框中展示识别结果。文件上传同理

3 当用户手动将源语言改为特定语言（例如“英语”）后，系统应以用户手动选择的语言为准进行翻译，不再自动覆盖。

4 目标语言下拉框不提供自动检测，用户必须手动选择目标语言。枚举值至少包含”中文“”英文“

3.3 医药行业通用术语库挂载

• 作为用户,我想要系统在翻译过程中调用医药行业通用术语库,以便确保专业术语翻译准确、统一

验收条件：

1 当用户提交翻译请求（文本或文件）后，系统后台必须调用医药行业通用术语库进行术语匹配与替换。

2 对于术语库中包含的医学术语（如“randomized controlled trial”），译文应统一使用术语库中的标准译法（如“random ized controlled trial”），不得出现非术语库的直译。

当前为本地开发占位译文。接入通义千问配置后可替换为真实模型翻译结果。

第5段

【中文->英文】

3 若术语库中未收录某个词汇，系统应使用通用机器翻译引擎正常处理，不得因缺词而中断翻译。

3.4 通用翻译要求

作为用户,我想要点击发送后,系统显示翻译状态提示(加载中、成功、失败),以便了解翻译进度,失败时支持重试

验收条件：

- 1 用户点击“发送”后，发送按钮应立即置灰，进入翻页结果页面，并显示“翻译中…”或加载动画，防止重复点击。
- 2 翻译成功完成后，页面左侧展示原文，页面右侧展示译文，并显示“翻译成功”提示（可短暂显示后自动消失）。
- 3 若因网络或服务器原因翻译失败，应显示明确的“翻译失败”提示，并在译文区域展示“重试”按钮。用户点击重试后，系统重新发起翻译请求。
- 4 重试成功后，状态应更新为成功；重试仍失败，可再次显示重试按钮，不限制重试次数。

3.3.1 文本翻译

作为用户,我想要在文本翻译模式下输入待翻译的医药文本,以便快速完成短文本或片段的翻译任务

验收条件：

- 1 当用户处于文本翻译模式时，右侧应显示多行文本输入框，用户可在此输入最大字符长度为5000的医药文本。
- 2 用户输入文本后点击“发送”按钮，系统应立即开始翻译处理。

当前为本地开发占位译文。接入通义千问配置后可替换为真实模型翻译结果。

第6段

【中文->英文】

3 进入翻译处理过程中，“发送”按钮应立即置灰，并显示“翻译中…”或加载动画。直到翻译结束后（成功或者失败），按钮恢复可用

作为用户,我想要翻译结果直接显示在页面右侧(非对话气泡),以便清晰查看原文、译文内容，对译文内容进行复制

验收条件：

- 1 文本翻译完成后，右侧页面不应出现对话气泡样式，而应采用清晰的卡片或区域分别展示“原文”和“译文”。
- 2 原文和译文应明确标识（如标题“原文”、“译文”），方便用户对比。
- 3 在译文展示区域旁边应提供一个“复制”按钮或图标。
- 4 用户点击复制按钮后，译文内容被复制到系统剪贴板，并出现“已复制”的短暂提示。
- 5 复制的内容应完整且格式为纯文本，无多余空格或换行。

作为用户,我想要文本翻译仅支持单轮问答,不维持多轮对话上下文,以便聚焦单次翻译任务,避免干扰

验收条件：

- 1 用户完成一次文本翻译后，若再次输入新文本并点击发送，系统应将该次翻译视为一个全新的独立任务，不与之前的原文或译文产生上下文关联（例如不会自动指代上一句的主语）。
- 2 每次翻译的结果独立展示在右侧，不叠加显示历史翻译记录（历史记录在左侧列表中另行保存）。

3.3.2 文件翻译

当前为本地开发占位译文。接入通义千问配置后可替换为真实模型翻译结果。

第 7 段

【中文 -> 英文】

3.4 结果展示与下载

当前为本地开发占位译文。接入通义千问配置后可替换为真实模型翻译结果。

第 8 段

【中文 -> 英文】

3.5 历史记录管理

3.6 界面与体验

当前为本地开发占位译文。接入通义千问配置后可替换为真实模型翻译结果。

第 9 段

【中文 -> 英文】

3.3 非功能性目标

维度 目标

性能 文本翻译响应 ≤ 2 秒；文件翻译响应 ≤ 30 秒（10 页以内）

可用性 系统全年可用性 $\geq 99.5\%$

安全性 数据加密存储，传输使用 HTTPS，用户会话隔离

兼容性 支持 Chrome、Edge 最新两个版本，分辨率 1280×720 及以上

可维护性 术语库可独立更新，无需发版

当前为本地开发占位译文。接入通义千问配置后可替换为真实模型翻译结果。